

B L O C O 1

O Motor sob o Capô e a Ética Científica

Inteligência Artificial para Físicos

Duração: 4 horas | Nível: Graduação / Pós



AGENDA DO BLOCO

01

Como os LLMs funcionam

Previsão probabilística e espaços vetoriais

02

Ética e Plágio na Era da IA

Onde começa o problema?

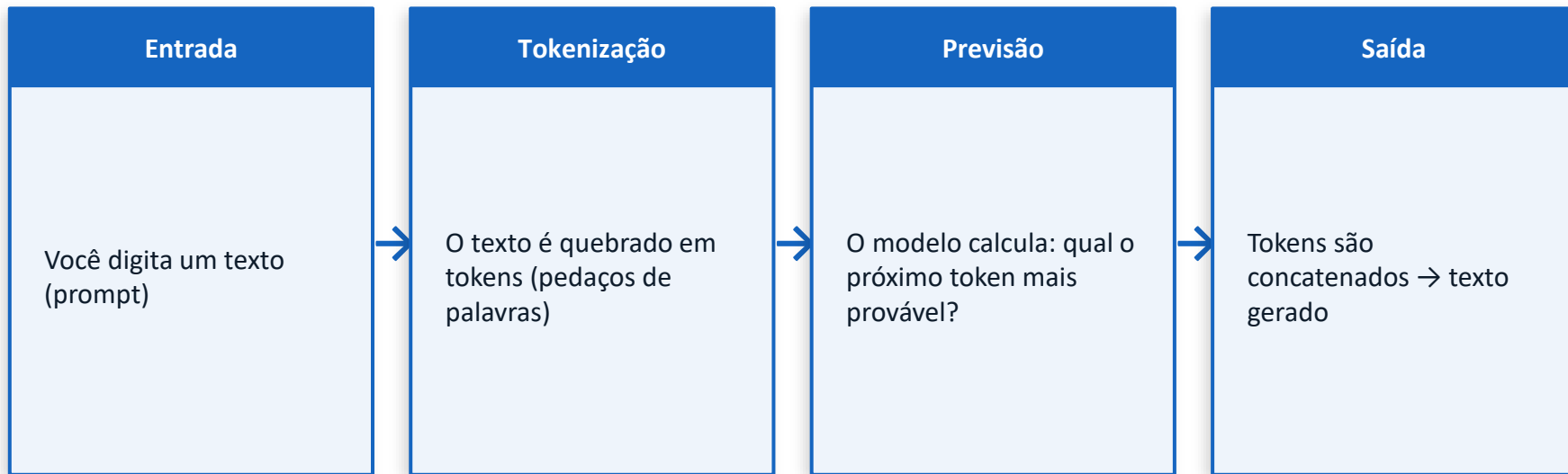
03

Prática em Sala

Experimento com Gemini / ChatGPT

O QUE É UM LARGE LANGUAGE MODEL?

*"Um LLM não é um banco de dados de fatos.
É um motor de previsão probabilística."*



A NATUREZA ESTOCÁSTICA DA GERAÇÃO DE TEXTO

Por que a mesma pergunta gera respostas diferentes?

Temperatura

Parâmetro que controla a aleatoriedade.
Alta → mais criativo / imprevisível
Baixa → mais determinístico

Top-P Sampling

O modelo escolhe tokens de uma distribuição de probabilidade, não sempre o mais provável.

Sem Memória

Cada geração começa do zero.
Não há estado interno entre conversas separadas.

 *Conclusão para Físicos: resultados não são reprodutíveis deterministicamente — trate como experimentos estatísticos.*

ESPAÇOS VETORIAIS: A FÍSICA POR TRÁS DOS EMBEDDINGS

O que são Embeddings?

Cada palavra ou conceito é mapeado para um vetor em um espaço de alta dimensionalidade (centenas a milhares de dimensões).

Conceitos semanticamente próximos ficam próximos nesse espaço:

"elétron" $\leftrightarrow$ "fóton" $\rightarrow$ vetores próximos (ambos quânticos)

"massa" $\leftrightarrow$ "energia" $\rightarrow$ vizinhos via $E=mc^2$

"deriva" $\leftrightarrow$ "corrente" $\rightarrow$ cluster de transporte de cargas

ANALOGIA PARA FÍSICOS

$$\begin{aligned} \text{word2vec}(\text{"rei"}) - \text{word2vec}(\text{"homem"}) \\ + \text{word2vec}(\text{"mulher"}) \\ \approx \text{word2vec}(\text{"rainha"}) \end{aligned}$$

Assim como vetores no espaço físico, operações aritméticas têm sentido semântico no espaço de embeddings.

O LLM NAO 'SABE' FISICA -- ELE PREVE LINGUAGEM

✓ O que o LLM FAZ bem

- Parafrasear conceitos do treinamento
- Gerar código com sintaxe correta
- Resumir e organizar informação textual
- Sugerir estrutura de relatório

✗ O que o LLM NÃO FAZ

- Calcular integrais (sem ferramentas)
- Verificar consistência dimensional
- Criar física nova — só recombina padrões
- Garantir que a resposta é factualmente correta

ÉTICA: ONDE TERMINA A ASSISTÊNCIA E COMEÇA O PLÁGIO?

A questão central em relatórios de laboratório

Revisão
gramatical

Organizar
bibliografia

Sugerir
estrutura

Redigir
conclusões

Gerar texto
do zero

Falsificar
dados

← ACEITÁVEL

INACEITÁVEL →

Princípio Guia: O raciocínio científico e a interpretação dos dados devem ser seus. A IA pode ajudar na forma, nunca no conteúdo intelectual central.

PLÁGIO ACADÊMICO NA ERA DA IA



Cenário 1

Você usa IA para corrigir erros gramaticais no relatório que você escreveu.

✓ ACEITÁVEL



Cenário 2

Você pede para a IA organizar sua tabela de dados em formato mais legível.

✓ ACEITÁVEL



Cenário 3

Você pede para a IA sugerir possíveis fontes de erro experimental.

⚠ ZONA CINZA



Cenário 4

Você pede para a IA escrever a análise de resultados do seu experimento.

✗ PLÁGIO

A DIFERENÇA QUE IMPORTA

GERAR do zero

A IA escreve o conteúdo científico por você

- Copiar análise de dados gerada por IA
- Usar conclusões geradas sem verificar
- Submeter texto que você não entende
- Fabricar interpretação de resultados

USAR como FERRAMENTA

Você usa a IA para melhorar o que já criou

- Revisar clareza do texto que você escreveu
- Verificar formatação e referências
- Gerar código para análise numérica
- Traduzir termos técnicos



ATIVIDADE PRÁTICA EM SALA

O Experimento da Pergunta Repetida

PASSO 1

Abra o Gemini ou ChatGPT em três abas separadas (novos chats, sem histórico compartilhado).

PASSO 2

Em cada aba, faça exatamente a mesma pergunta:
"O que causa o atrito estático?"

PASSO 3

Copie as três respostas e cole em um documento compartilhado (Google Docs, etc.).

PASSO 4

Compare: onde as respostas diferem? Onde são vagas? Onde são precisas?

 *Tempo sugerido: 20 minutos de experimento + 20 minutos de discussão*

GUIA PARA ANÁLISE DAS RESPOSTAS

1

As respostas usam as mesmas palavras-chave?

Se sim, o modelo está regurgitando padrões de treinamento, não "pensando".

2

Onde a linguagem é vaga ou imprecisa?

Termos como "força molecular" sem definição quantitativa são alarmes vermelhos.

3

Alguma resposta está fisicamente errada?

LLMs cometem erros conceituais. Verifique com livros-texto.

4

As três respostas são intercambiáveis?

A variação reflete a temperatura de amostragem — o modelo não tem uma "verdade".

REFERÊNCIA: O QUE A FÍSICA DIZ SOBRE ATRITO ESTÁTICO

Use isso para avaliar a precisão das respostas geradas pela IA

DEFINIÇÃO FORMAL

$$f_s \leq \mu_s \cdot N$$

f_s = força de atrito estático

μ_s = coeficiente estático

N = força normal

- Resulta de forças intermoleculares na interface entre superfícies
- É uma força reativa: assume valor necessário para impedir o movimento
- Possui valor máximo: $f_{s,max} = \mu_s \cdot N$
- Não depende da área de contato (modelo de Amontons)
- $\mu_s > \mu_k$ (coeficiente cinético) na maioria dos materiais

DISCUSSÃO: PRECISÃO vs. VAGUEZA NAS RESPOSTAS DE IA

VAGO (problemático)

"O atrito estático ocorre por causa de forças entre as moléculas das superfícies."

"A rugosidade das superfícies contribui para o atrito."

► Sem fórmula, sem definição de coeficiente, sem condição limite.

PRECISO (adequado)

"A força de atrito estático é limitada por $f_{s,max} = \mu_s \cdot N$, onde μ_s é o coeficiente estático."

"O atrito estático é uma força reativa que impede o deslizamento relativo."

► Define grandezas, fornece equação, explicita natureza reativa.

💡 *Dica: Peça ao LLM para reformular usando a equação completa — compare a melhora!*

CONCLUSÕES DO BLOCO 1

01

LLMs são motores probabilísticos, não oráculos de verdade física.

Cada resposta é uma amostra de uma distribuição — não um fato verificado.

02

Embeddings dão coerência semântica, não precisão científica.

Proximidade vetorial $\neq$ equivalência física rigorosa.

03

A estocasticidade não é bug — é característica do design.

Entendê-la permite usar o modelo de forma mais crítica.

04

Seu julgamento científico é insubstituível.

A IA pode acelerar o trabalho; nunca substituir o raciocínio.

Bloco 2: Prompt Engineering para Físicos

Aprenda a formular perguntas que extraem respostas cientificamente úteis.



Para Casa

Leia as políticas de integridade acadêmica da sua instituição sobre uso de IA.



Repita o Experimento

Tente a mesma pergunta em Claude, Gemini e ChatGPT. Compare cross-modelos.



Desafio Extra

Peça ao LLM para derivar a lei de Coulomb. Analise onde ele falha.

"A melhor forma de entender uma ferramenta é saber seus limites."